Simulación

Eje Temático Nº 1

Introducción a la
Simulación de Sistemas

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

Ing. Revilla, Sergio Andrés
Ing. Sofía Gaggi

Contenidos

Presentación de la Cátedra 2
Estructura 2
Objetivos 2
Introducción a la Simulación 3
Modelos 3
El arte del modelado 3
Criterios para realizar un buen modelado 4
Formas de Estudiar un Sistema 4
Desventajas de la Experimentación Directa 5
Concepto de Simulación 5
Definiciones formales 6
Propósitos de la simulación 6
Ejemplo de simulación 7
Condiciones favorables para aplicar Simulación 9
ventajas de la Simulación DE SISTEMAS 9
Desventajas de la Simulación de Sistemas 10
Uso de la Simulación 11
El proceso de Simulación 12
Algunos conceptos importantes 13

PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA

Nombre: Simulación

Carrera: Ing. en Sistemas de Información
Nivel: 4to Nivel

Carga Horaria Semanal: 3 horas

Régimen: Anual

ESTRUCTURA

Docente Titular: Ing. Revilla, Sergio Andrés
JTP: Ing. Sofía Gaggi

OBJETIVOS

- Comprender el proceso de simulación de sistemas, desde el modelado hasta su implementación.

- Diseñar un proceso de simulación completo, trasladando el modelo a programas de computación.

- Formar al alumno para que sea capaz de construir modelos informáticos sobre el comportamiento de dichos sistemas, experimentar sobre estos modelos, analizar los resultados obtenidos y desarrollar conclusiones que puedan ser tomadas en cuenta en procesos de toma de decisión, con criterios estadísticos.

INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN

MODELOS

Es la representación de un objeto, idea o sistema de forma diferente al original.
El propósito es ayudarnos a entender, explicar o mejorar un sistema. Puede ser una réplica exacta de éste (aunque con un material y escalas diferentes).

Funciones:
a) Una ayuda para el pensamiento.
b) Una ayuda para la comunicación.
c) Para entrenamiento e instrucción.
d) Una herramienta de predicción.
e) Una ayuda para la experimentación.

Clasificación:
a) Estático vs. Dinámico.
b) Determinístico vs. Estocástico.
c) Discreto vs. Continuo.
d) Icónico o físico vs. Analógico vs. Simbólico.

EL ARTE DEL MODELADO

Consiste en la habilidad para analizar un problema, resumir sus características esenciales, seleccionar y modificar las suposiciones básicas que caracterizan al sistema, y luego enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una aproximación útil.

El proceso de elaboración y enriquecimiento implica una interacción constante y un proceso de retroalimentación entre la situación del mundo real y el modelo.

Siempre y cuando el modelo sea computacionalmente manejable, el analista puede aspirar a un nuevo enriquecimiento o complicación de las suposiciones.
Cuando éste se vuelve intratable o no puede resolverse, se recurre a la simplificación y a la abstracción.

Principios:
1. Dividir el problema del sistema en problemas más simples.
2. Establecer una definición clara de los objetivos.
3. Buscar analogías.
4. Considerar un ejemplo numérico específico del problema.
5. Establecer algunos símbolos.
6. Escribir los datos obvios.
7. Si se obtiene un modelo manejable, enriquecerlo. De otra manera, simplificarlo.

Nadie resuelve el problema, sino que cada quien resuelve el modelo del problema que ha construido.

Simplificación:
a) Convertir a las variables en constantes.
b) Eliminar o combinar variables.
c) Suponer linealidad.
d) Agregar suposiciones más potentes y restricciones.
e) Restringir los límites del sistema.

CRITERIOS PARA REALIZAR UN BUEN MODELADO

a) Fácil de entender por parte del usuario.

b) Dirigido a metas u objetivos.

c) Sensato, en cuanto a que no dé respuestas absurdas.

d) Fácil de controlar y manipular por parte del usuario, es de debe ser sencillo comunicarse con el modelo.

e) Completo, en lo referente a asuntos importantes.

f) Adaptable, con un sencillo procedimiento para modificar el modelo o para actualizarlo.

No existe una justificación para la preparación de un modelo de simulación, si éste no se usa o no es utilizable para quien **toma las decisiones**.

FORMAS DE ESTUDIAR UN SISTEMA



DESVENTAJAS DE LA EXPERIMENTACIÓN DIRECTA

1. Puede interrumpir las operaciones de la compañía.

2. Si la gente es parte integral del sistema, puede afectar los resultados, es decir, el hecho de que se observe a la gente puede modificar su comportamiento.

3. Mantener las mismas condiciones operativas para cada repetición o corrida del experimento, puede ser muy difícil.

4. El obtener el mismo tamaño de muestra, puede requerir más tiempo y ser más costoso.

5. Quizás no pueda ser posible explorar muchos tipos de alternativas en la experimentación del mundo real.

CONCEPTO DE SIMULACIÓN

La **simulación** es una herramienta fundamental para analizar, entender y mejorar sistemas complejos. Se basa en construir un **modelo computacional** que imita el funcionamiento de un sistema real o hipotético a lo largo del tiempo, permitiendo experimentar con diferentes condiciones sin intervenir directamente en la realidad.



DEFINICIONES FORMALES

- Robert E. Shannon (1975):

"La simulación de sistemas es el proceso de diseñar un modelo computarizado de un sistema real y realizar experimentos con él para entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias para la operación del sistema."

- Banks et al. (2009):

"La simulación representa la operación de algún proceso o sistema del mundo real a través del tiempo, ya sea realizada manualmente o por medio de una computadora. La simulación involucra la generación de una historia artificial de un sistema y su observación para obtener inferencias relacionadas con las características operativas del sistema real."

- Averill M. Law (2014) (*Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed., p. 3):

"La simulación es la imitación del funcionamiento de un proceso o sistema del mundo real a lo largo del tiempo. Implica el desarrollo de un modelo que represente las características clave o comportamientos del sistema o proceso físico o abstracto seleccionado. El modelo representa el sistema en sí, mientras que la simulación representa su funcionamiento en el tiempo."

PROPÓSITOS DE LA SIMULACIÓN

La simulación se utiliza como una metodología aplicada y experimental para:

- Describir el comportamiento de sistemas reales o hipotéticos.
- Postular teorías o hipótesis que expliquen dicho comportamiento.
- Predecir el impacto de cambios en las condiciones de operación o estructura del sistema.
- Evaluar decisiones sin incurrir en los costos o riesgos que tendría implementarlas directamente.

EJEMPLO DE SIMULACIÓN



Antes de continuar, quizás deberíamos comentar un ejemplo muy simple para demostrar el concepto de simulación.

Consideremos un sistema de formación de colas de un solo canal (línea de espera) tal como el de una caja registradora en una pequeña tienda de regalos. Supongamos que el tiempo entre la llegada de los clientes está uniformemente distribuido de 1 a 10 minutos (por simplicidad redondearemos todos los tiempos al minuto total más cercano). Además, supongamos que el tiempo requerido para atender a cada cliente está también uniformemente distribuido de 1 a 6 minutos.

Estamos interesados en el tiempo promedio que un cliente permanece dentro del sistema (el tiempo que transcurre cuando está esperando y mientras se le atiende) y el porcentaje de tiempo que el cajero está desocupado.

Para simular el sistema, necesitamos generar una experiencia artificial que fuera característica de la situación. Para hacerlo, debemos diseñar un método para generar la llegada artificial de una fila de clientes y el tiempo de servicio requerido para cada uno de ellos. En uno de los métodos que podríamos usar, comenzaríamos por pedir prestadas diez fichas para póker y un dado a uno de nuestros compañeros de juego.

Entonces, numeraríamos las fichas para póker del uno al diez, las colocaríamos en un sombrero y las revolveríamos. Al sacar del sombrero una ficha de póker y leer su número, podríamos entonces representar el tiempo entre la llegada del cliente que en ese momento se atiende y la del último cliente. El tirar nuestro dado y leer el número de puntos en la cara superior representaría cuánto tiempo tomaría atenderlo.

Por tanto, si repetimos esta secuencia (reemplazando la ficha de póker y agitando el sombrero antes de tomar otra), podríamos generar una serie de llegadas y de tiempos de servicio correspondientes. Por lo tanto, nuestro problema se vuelve un problema contable. En la tabla se muestra cómo se vería un ejemplo de 20 clientes.

Tabla 1.1. Simulación de una caja registradora.

Cliente	Tiempo desde la última llegada (min)	Tiempo de servicio	Tiempo medido de las llegadas	Iniciación del servicio	Terminación del servicio	Espera del cliente (min)	Cajero inactivo (min)
1	–	1	0:00	0:00	0:01	1	0
2	3	4	0:03	0:03	0:07	4	2
3	7	4	0:10	0:10	0:14	4	3
4	3	2	0:13	0:14	0:16	3	0
5	9	1	0:22	0:22	0:23	1	6
6	10	5	0:32	0:32	0:37	5	9
7	6	4	0:38	0:38	0:42	4	1
8	8	6	0:46	0:46	0:52	6	4
9	8	1	0:54	0:54	0:55	1	2
10	8	3	1:02	1:02	1:05	3	7
11	7	5	1:09	1:09	1:14	5	4
12	3	5	1:12	1:14	1:19	7	0
13	8	3	1:20	1:20	1:23	3	1
14	4	6	1:24	1:24	1:30	6	1
15	4	1	1:28	1:30	1:31	3	0
16	7	1	1:35	1:35	1:36	1	4
17	1	6	1:36	1:36	1:42	6	0
18	6	1	1:42	1:42	1:43	1	0
19	7	2	1:49	1:49	1:51	2	6
20	6	2	1:55	1:55	1:57	2	4
					TOTALES	68	55

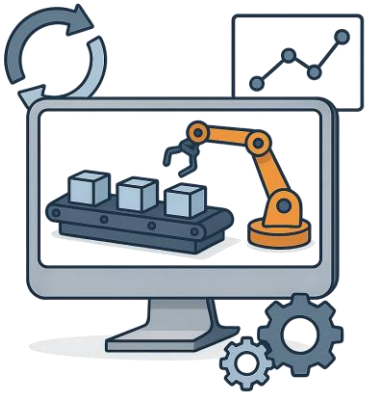
$$\text{Tiempo de espera promedio del cliente} = \frac{68}{20} = 3.40 \text{ min}$$

$$\text{Porcentaje del tiempo de inactividad del cajero} = \frac{55}{117}(100) = 47\%$$

Obviamente, para obtener significación estadística tendríamos que usar un tamaño de muestra mucho más grande, y hemos ignorado varios aspectos importantes, tales como las condiciones de inicio, las cuales se tratarán más adelante.

El punto importante es que hemos usado dos dispositivos para generar números aleatorios (fichas de póker numeradas y un dado) a fin de producir un experimento artificial (simulado) con un sistema con objeto de examinar algunas de sus características de comportamiento.

CONDICIONES FAVORABLES PARA APLICAR SIMULACIÓN



1. No existe una adecuada formulación matemática del problema.

2. Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos matemáticos son tan complejos y difíciles, que la simulación brinda un método más simple de solución.

3. Las soluciones analíticas existen y son posibles, pero están más allá de la habilidad matemática del personal disponible.

4. Se desea observar el trayecto histórico, simulando el proceso sobre un periodo.

5. La simulación puede ser la única posibilidad.

6. Se requiere la aceleración del tiempo para sistemas o procesos que demandan mucho tiempo para realizarse.

VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS



Evaluación sin Riesgo:
Permite experimentar con diferentes escenarios y estrategias sin afectar el sistema real, minimizando riesgos y costos asociados a pruebas en entornos reales.

Análisis de Sistemas Complejos:
Facilita el estudio y comprensión de sistemas complejos que son difíciles de analizar mediante métodos analíticos tradicionales.

Optimización de Procesos:
Ayuda a identificar cuellos de botella y áreas de mejora en procesos, permitiendo optimizar operaciones y aumentar la eficiencia.

Prueba de Nuevas Políticas:
Permite probar nuevas políticas, estrategias y diseños antes de su implementación real, evaluando su impacto y efectividad.

Visualización y Comunicación:
Proporciona una visualización clara del comportamiento del sistema, facilitando la comunicación de los resultados y hallazgos a los interesados.

Flexibilidad:
Ofrece flexibilidad para modelar diversos tipos de sistemas y escenarios, adaptándose a diferentes necesidades y objetivos.

Reducción de Costos:
Puede reducir costos al evitar la necesidad de realizar cambios costosos en el sistema real hasta que se hayan probado virtualmente.

Capacitación y Formación:
Es una herramienta útil para la capacitación y formación del personal, permitiendo entrenar en situaciones que serían difíciles o peligrosas de replicar en la realidad.

DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS



Costo y tiempo de desarrollo:
El desarrollo de modelos de simulación puede ser costoso y llevar mucho tiempo, especialmente si se requiere un alto nivel de detalle y precisión.

Complejidad en la construcción del modelo:
La construcción de un modelo de simulación preciso puede ser compleja, requiriendo conocimientos especializados y habilidades técnicas avanzadas.

Limitaciones de los datos:
La precisión del modelo depende de la calidad y disponibilidad de los datos. Datos inexactos o insuficientes pueden llevar a resultados engañosos.

Dificultad en la validación:
Validar un modelo de simulación para asegurarse de que representa fielmente el sistema real puede ser un proceso difícil y laborioso.

Suposiciones simplificadas:
A menudo es necesario hacer suposiciones simplificadas para construir el modelo, lo que puede afectar la precisión y validez de los resultados.



Requiere recursos computacionales:
Los modelos de simulación complejos pueden requerir recursos computacionales significativos, incluyendo hardware potente y software especializado.

Resultados dependientes del modelo:
Los resultados obtenidos son tan buenos como el modelo en sí. Un modelo mal diseñado puede llevar a decisiones incorrectas.

Falta de comprensión por parte de los interesados:
Los resultados y métodos de simulación pueden ser difíciles de entender para personas que no están familiarizadas con la simulación, lo que puede dificultar la aceptación y adopción de los resultados.

USO DE LA SIMULACIÓN

1. Para definir un sistema o proceso.

2. Como herramienta de análisis y toma de decisiones.

3. Como asesoramiento para evaluar o sintetizar soluciones.

4. Como predictor para planear futuros desarrollos.

EJEMPLOS
Sistemas de Computadoras: Evaluar hardware o requisitos de software
Telecomunicaciones: Diseñar sistemas de comunicación o protocolos para mensajería
Transporte y Energía: Diseñar facilidades como autopistas, metros, puertos.
Aplicaciones Militares y Navales: Evaluación de nuevas armas o tácticas.
Economía: Análisis de sistemas económicos o financieros.
Fabricación: Diseñar y analizar políticas de planificación, inventarios, etc.
Personal en empresas de servicios: Bancos, Comida Rápida, Correo.
Distribución y Logística.
Salud: Salas de urgencias y de operaciones. Planes de Emergencia (terremotos, inundaciones).

EL PROCESO DE SIMULACIÓN

1. Definición del Problema
Esta etapa implica identificar y definir claramente el problema que se desea resolver con la simulación. Incluye establecer los objetivos y el alcance del estudio de simulación.
Ejemplo: Determinar cómo reducir los tiempos de espera en una línea de producción.

2. Formulación del Modelo Conceptual
En esta etapa, se desarrolla una representación abstracta del sistema real. El modelo conceptual incluye los componentes y relaciones esenciales del sistema que serán simulados.
Ejemplo: Crear un diagrama de flujo que represente el proceso de producción con sus diversas etapas y posibles puntos de espera.

3. Recopilación y Análisis de Datos
Recoger datos relevantes y necesarios para alimentar el modelo de simulación. Estos datos pueden incluir tiempos de operación, tasas de llegada de clientes, etc.
Ejemplo: Medir el tiempo promedio que tarda un producto en pasar por cada etapa de la línea de producción.

4. Desarrollo del Modelo de Simulación
Traducir el modelo conceptual en un modelo de simulación computarizado. Esto incluye programar y codificar el modelo utilizando software de simulación.
Ejemplo: Utilizar un software para crear el modelo de simulación de la línea de producción.

5. Verificación del Modelo
Asegurarse de que el modelo de simulación se ha implementado correctamente y que funciona según lo previsto. La verificación garantiza que el modelo no tenga errores de programación.
Ejemplo: Revisar el código del modelo y realizar pruebas preliminares para confirmar que las operaciones básicas se comportan como se esperaba.

6. Validación del Modelo
Comparar el modelo de simulación con el sistema real para asegurarse de que el modelo es una representación precisa. La validación asegura que el modelo es creíble y útil para el propósito del estudio.
Ejemplo: Comparar los resultados de la simulación con los datos históricos del sistema real para verificar la precisión del modelo.

7. Diseño de Experimentos
Planificar y diseñar los experimentos que se realizarán con el modelo de simulación. Esto incluye decidir qué variables se modificarán y cómo se medirán los resultados.
Ejemplo: Decidir experimentar con diferentes tasas de llegada de clientes para ver cómo afectan los tiempos de espera.

8. Ejecución de Experimentos
Realizar los experimentos planificados con el modelo de simulación. Esto implica ejecutar el modelo bajo diferentes condiciones y recolectar los resultados.
Ejemplo: Ejecutar el modelo de simulación con diferentes tasas de llegada y registrar los tiempos de espera resultantes.

9. Análisis de Resultados
Analizar los datos obtenidos de los experimentos para sacar conclusiones y hacer recomendaciones basadas en los objetivos del estudio.
Ejemplo: Evaluar los tiempos de espera bajo diferentes escenarios y recomendar la mejor tasa de llegada de clientes para minimizar el tiempo de espera.

10. Documentación y Reporte
Documentar todo el proceso de simulación, incluyendo la metodología, el diseño del modelo, los experimentos realizados y los resultados obtenidos. El reporte debe ser claro y detallado para su comprensión por parte de los interesados.
Ejemplo: Escribir un informe detallado que incluya gráficos y tablas que resumen los resultados de la simulación y las recomendaciones.

11. Implementación de Resultados
Utilizar los resultados y recomendaciones del estudio de simulación para tomar decisiones e implementar cambios en el sistema real.
Ejemplo: Ajustar la línea de producción según las recomendaciones para reducir los tiempos de espera.

12. Revisión y Mantenimiento del Modelo
Continuamente revisar y actualizar el modelo de simulación para reflejar cambios en el sistema real y asegurar su relevancia a lo largo del tiempo.
Ejemplo: Modificar el modelo de simulación si se introducen nuevas máquinas o procesos en la línea de producción.

ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES

"La **formulación adecuada del problema** es aún más esencial que su solución".
(Albert Einstein)

Una situación se vuelve un problema cuando el efecto de la operación del sistema no proporciona los resultados deseados.

Deseamos construir un modelo del sistema real que **no simplifique demasiado y que no contenga demasiados detalles**.

Recopilación de datos
El uso de datos obtenidos en determinado año no necesariamente indicará algo acerca del futuro esperado del comportamiento del sistema.

Validación
Es imposible probar que cualquier simulador es un modelo correcto o "verdadero" del sistema real.
Por lo tanto nos **importa la utilidad operativa del modelo** y no la verdad de su estructura.